

AULA:

1. Progetto Sistema Digitale

27

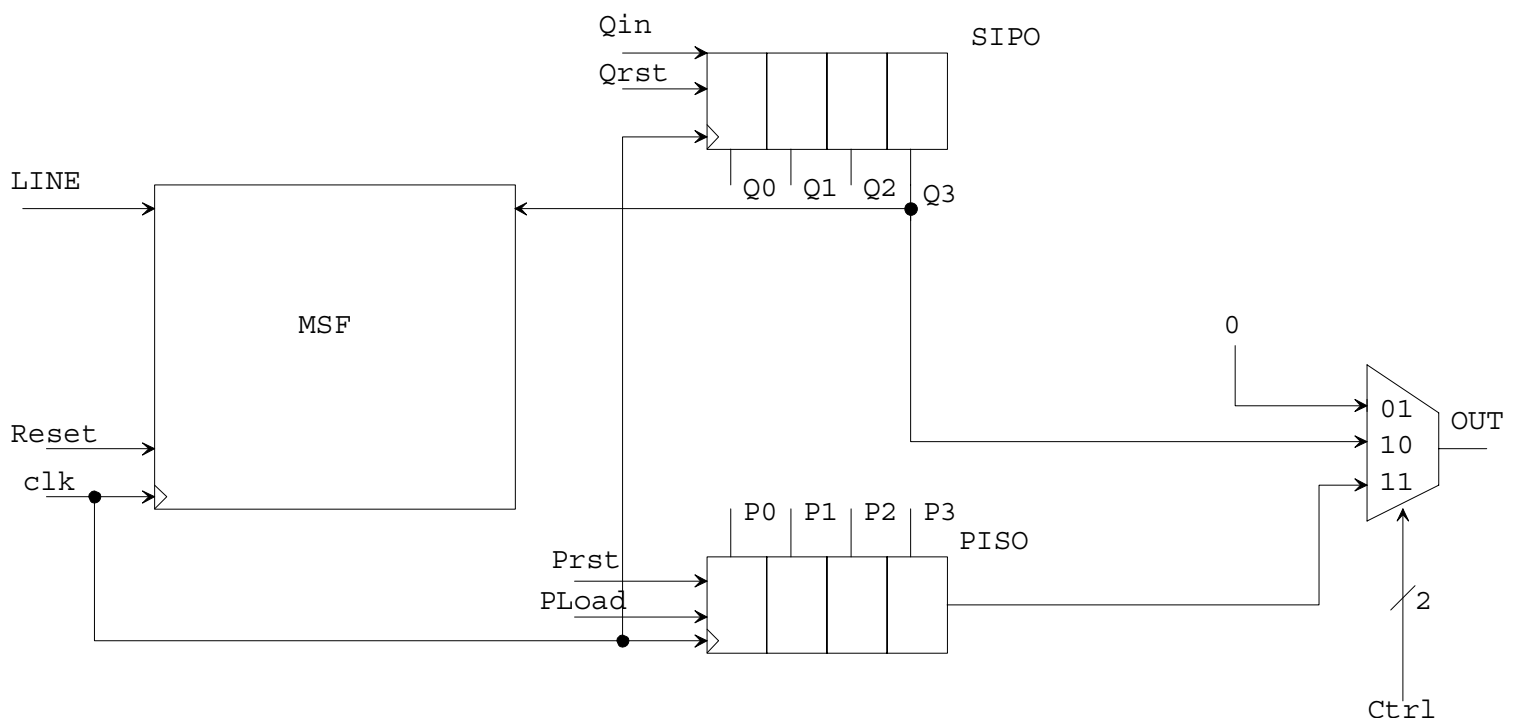
In figura è mostrato uno schema funzionale, non completo, di un sistema digitale per la ricezione e la trasmissione di pacchetti di dati. Il sistema riceve sulla linea LINE pacchetti aventi il seguente formato:

1|C1|C0|1|D2|D1|D0|STOP.

STOP è il bit che segnala la fine del pacchetto e assume valore logico 0 (**la trasmissione è sempre corretta**). Ciascun bit ha durata pari ad un ciclo di clock, e la linea è sincrona. C1 e C0 sono bit di comando, che segnalano al dispositivo l'operazione da effettuare, come mostrato in tabella.

C1	C0	Operazione
0	0	Memorizza pacchetto nel dispositivo
0	1	Trasmetti pacchetto presente nel dispositivo (1 D2 D1 D0 STOP) su OUT
1	0	Trasmetti pacchetto presente nel dispositivo (1 D0 D1 D2 STOP) su OUT
1	1	Comando ignorato

SIPO e PISO sono due registri a scorrimento di tipo serial.input-parallel-output e parallel-input-serial-output rispettivamente. Qrst, Prst sono i segnali di reset, asincrono, PLoad è un segnale di caricamento, sincrono (PLoad=1 -> sul fronte di clock il registro carica il contenuto in ingresso, altrimenti scorre il contenuto verso destra inserendo il bit meno significativo nella posizione che si libera; in pratica quando PLoad=0 il registro si comporta come un registro a scorrimento circolare). Notare che il dispositivo può ricevere comandi in istanti temporali sufficientemente distanziati, e stessi comandi consecutivi (ad esempio potrebbe dover trasmettere lo stesso pacchetto, memorizzato nel dispositivo, prima come 1|D2|D1|D0|STOP e poi come 1|D0|D1|D2|STOP).



AULA:

Si richiede:

1. Di specificare TUTTI i collegamenti tra la MSF ed i componenti, specificando eventuali segnali e/o componenti che potrebbero essere necessari e che non sono riportati.
2. Il diagramma ASM della macchina a stati.
3. Il codice VHDL della MSF e dei componenti SIPO e PISO (entità e relativa architettura).
4. Il diagramma temporale, dei segnali significativi, che mostra il comportamento del dispositivo quando riceve un comando **C1|C0="00"** e subito dopo un comando **C1|C0="10"**.